

باسمه تعالی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

فرم شماره ۱: فرم جزئیات پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد

(این فرم باید با نظارت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود و جهت تصویب به دانشکده تحویل گردد)

۱: اطلاعات مربوط به دانشجو	
نام و نام خانوادگی: محمد مهدی عرب	شماره دانشجویی: ۴۰۴۱۰۶۰۴
دانشکده: مهندسی کامپیوتر	رشته تحصیلی / گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
نوع ورود: الف) آزمون سراسری: نوبت اول ■ نوبت دوم □ الکترونیکی □ پردیس خودگردان □	
ب) بدون آزمون: سهمیه ممتازین □ سهمیه مربیان □ انتقال از خارج به داخل □	
ج) آزمون اختصاصی دانشگاه: پردیس خودگردان □ الکترونیکی □ بین الملل □	
آدرس و تلفن در شهر محل تحصیل: شاهرود - خوابگاه پردیس	
آدرس و تلفن شهرستان محل سکونت: مازندران - ساری - خیابان آتش نشانی - جنب دلتار ایانه - واحد ۴	

۲: مشخصات استاد یا اساتید راهنما						
استاد راهنما	نام و نام خانوادگی	تخصص اصلی	آخرین مدرک تحصیلی	رتبه دانشگاهی	محل خدمت	% مشارکت
راهنمای اول	هدی مشایخی	نرم افزار	دکتری	دانشیار	دانشگاه صنعتی شاهرود	۱۰۰
راهنمای دوم						

۳: اطلاعات مربوط به استاد مشاور					
ردیف	نام و نام خانوادگی	تخصص اصلی	آخرین مدرک تحصیلی	رتبه دانشگاهی	محل خدمت
استاد مشاور اول	مریم خدابخش	نرم افزار	دکتری	استادیار	دانشگاه صنعتی شاهرود

۴: عنوان و مشخصات پایان نامه	
فارسی: دسته بندی گزارش های حوادث دریایی با استفاده از مدل های زبانی	
English: Classification of Marine Incident Reports Using Language Models	
۴-۱: نوع تحقیق: نظری □ عملی ■	
۴-۲: تعداد واحد پایان نامه: ۶ واحد	
۴-۳: مدت زمان اجرای تحقیق (ماه): ۱۲ ماه	
۴-۴: نوع پایان نامه با توجه به شیوه نامه پایان نامه های تقاضامحور: تقاضامحور □ غیر تقاضامحور ■	
۴-۵: در صورتی که تقاضامحور است موارد ذیل تکمیل گردد: — (این پایان نامه غیر تقاضامحور است؛ بندهای ۴-۵ تا ۴-۵-۳ موضوعیت ندارد.)	

۴-۶: تعریف مسأله، سابقه و ضرورت انجام تحقیق

الف: تعریف مسأله

سازمان بررسی سوانح دریایی بریتانیا (MAIB) هر ساله هزاران گزارش کوتاه از حوادث و رویدادهای دریایی منتشر می‌کند. دست‌بندی این گزارش‌ها بر حسب نوع رویداد، نخستین گام پایش ایمنی است؛ اما انجام دستی آن پرهزینه، کند و وابسته به تفسیر ذهنی کدگذار است. به همین دلیل، خودکارسازی این دست‌بندی با مدل‌های زبانی به موضوعی فعال در ادبیات ایمنی دریانوردی بدل شده است.

مقاله مرجع این پژوهش [۱] معماری BERT به همراه لایه BiLSTM را برای همین منظور به کار برد و در آزمون کاهشی نشان داد افزودن BiLSTM دقت را از ۸۸٫۷ درصد به ۸۹٫۸ درصد ارتقا می‌دهد. با وجود این، بررسی دقیق آن کار دو کاستی روشن را آشکار می‌کند که مبنای پژوهش حاضر است.

کاستی نخست، نحوه استفاده از خروجی BiLSTM است. این لایه برای هر واژه متن یک بردار حالت تولید می‌کند، اما در معماری مرجع تنها حالت پایانی به طبقه‌بند داده می‌شود و اطلاعات واژه‌های میانی عملاً کنار گذاشته می‌شود. در گزارش‌های حادثه، نشانه تعیین‌کننده نوع رویداد غالباً در میانه متن قرار دارد؛ برای نمونه واژه «grounded» یا «smoke» ممکن است در جمله دوم ظاهر شود و در بردار حالت پایانی گم‌رنگ گردد. سازوکاری که بتواند به واژه‌های مهم وزن بیشتری بدهد، مستقیماً این کاستی را جبران می‌کند.

کاستی دوم، شیوه مواجهه با نامتوازن‌ی کلاس‌هاست. مقاله مرجع با به کارگیری تکنیک‌های افزایش داده — شامل جایگزینی مترادف، ترجمه برگشتی و حتی تولید متن با هوش مصنوعی — همه دسته‌ها را به‌طور مصنوعی به حدود ۸۰۰ نمونه رساند. این کار مسأله را حل نمی‌کند بلکه دور می‌زند، و نویسندگان نیز در بخش محدودیت‌ها اذعان کرده‌اند که مدل در پوشش رویدادهای بسیار نادر ضعیف عمل می‌کند. در دادگان واقعی MAIB نیز، بنا بر مستندات خود مجموعه داده [۱۰]، دو رده «آسیب به اشخاص» و «آسیب یا از دست رفتن تجهیزات» بر داده غالب‌اند، در حالی که رده‌هایی نظیر «آتش‌سوزی و انفجار»، «واژگونی» و «آسیب بدنه شناور» نمونه‌های اندکی دارند.

نکته محوری اینجاست که همین رده‌های کم‌نمونه، از منظر ایمنی دریانوردی بحرانی‌ترین رده‌ها هستند. در نتیجه، معیار دقت کلی می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ مدلی که دقت کلی بالایی گزارش می‌کند، ممکن است در تشخیص آتش‌سوزی یا واژگونی تقریباً ناتوان باشد، زیرا این رده‌ها سهم ناچیزی در میانگین کلی دارند.

بر این اساس، مسأله پژوهش چنین صورت‌بندی می‌شود: «چگونه می‌توان با افزودن سازوکار توجه به معماری مبتنی بر BERT و BiLSTM و به کارگیری تابع زیان حساس به نامتوازن‌ی، کارایی دست‌بندی گزارش‌های حوادث دریایی را به‌ویژه بر روی رده‌های نادر و ایمنی‌بحرانی بهبود داد، بدون آنکه به تولید داده مصنوعی متوسل شویم؟»

ب: سابقه موضوع

پیشینه مرتبط را می‌توان در سه محور مرور کرد.

محور نخست، دست‌بندی گزارش‌های ایمنی دریایی با مدل‌های زبانی است. ژانو و همکاران [۱] چارچوب BERT به همراه BiLSTM را روی حوادث ترافیکی دریایی به کار بردند و برتری آن را نسبت به BERT تنها و BERT با لایه Pooling نشان دادند. بلک، کورت و توران [۲] با معرفی SeaSafeBERT — یک مدل BERT تطبیق‌یافته با پیکره بین‌المللی بررسی سوانح دریایی — نشان دادند تطبیق دامنه‌ای، کارایی طبقه‌بندی عوامل انسانی را به‌طور معنادار بهبود می‌دهد. در دامنه همجوار گزارش‌های ایمنی بیمار نیز وانگ و همکاران [۸] با مقایسه چهار مدل سبک در یافتن مدل رمزگذار ریز تنظیم‌شده BERT از تمامی مدل‌های مولد آزموده‌شده بهتر عمل می‌کند؛ یافته‌ای که انتخاب معماری مبتنی بر BERT را در پژوهش حاضر پشتیبانی می‌کند.

محور دوم، سازوکار توجه است. واسوانی و همکاران [۴] با معرفی معماری ترنسفورمر نشان دادند توجه می‌تواند وابستگی‌های بلندبرد را بدون اتکا به بازگشت مدل کند. پیش‌تر ژو و همکاران [۵] لایه توجه را روی خروجی BiLSTM قرار داده و نشان داده بودند که این ترکیب، بدون نیاز به مهندسی ویژگی، به مدل امکان می‌دهد بخش‌های آگاهی‌بخش‌تر جمله را برجسته کند. همین ایده در پژوهش حاضر روی گزارش‌های حادثه دریایی به کار گرفته می‌شود و افزون بر بهبود کارایی، امکان تحلیل تفسیرپذیری را نیز فراهم می‌سازد. مدل پایه BERT نیز بر پایه کار دولین و همکاران [۳] استفاده می‌شود.

محور سوم، مواجهه با نامتوازن‌ی کلاس‌ها در یادگیری عمیق است. لین و همکاران [۶] با معرفی تابع زیان کانونی (Focal Loss) نشان دادند می‌توان با کاهش سهم نمونه‌های آسان در زیان، تمرکز آموزش را به نمونه‌های دشوار و کم‌نمونه منتقل کرد. تسویی و همکاران [۷] نیز با تعریف مفهوم «تعداد مؤثر نمونه‌ها»، طرح وزن‌دهی مبتنی بر کلاس را برای دادگان با دم بلند ارائه کردند. کارت مجموعه داده [۱۰] MAIB نیز صراحتاً استفاده از وزن‌دهی کلاس یا افزایش داده را برای رده‌های نادر توصیه کرده است. در سمت دادگان دریایی نیز شی و لیو [۹] نشان داده‌اند که گزارش‌های MAIB و ATSB برای تحلیل کمی کفایت دارند.

جمع‌بندی و شکاف پژوهشی: پژوهش‌های دامنه دریایی [۱، ۲] معماری‌های مبتنی بر BERT را ارزیابی کرده‌اند اما سازوکار توجه را به آن نیفزوده و مسأله نامتوازن‌ی را با داده مصنوعی دور زده‌اند. در مقابل، روش‌های مواجهه با نامتوازن‌ی [۶، ۷] در حوزه بینایی ماشین توسعه

یافته و روی دستبندی گزارش‌های حوادث دریایی به‌صورت مقایسه‌ای سنجیده نشده‌اند. همچنین هیچ‌یک از این پژوهش‌ها بازایی به‌تفکیک رده رویدادهای ایمنی‌بحرانی را به‌عنوان معیار اصلی گزارش نکرده‌اند. پژوهش حاضر دقیقاً همین شکاف را هدف قرار می‌دهد.

ج: ضرورت انجام تحقیق

ضرورت این پژوهش از عدم تقارن هزینه خطا در دامنه ایمنی دریایی ناشی می‌شود. خطای مدل در تشخیص یک رده پرتکرار و کم‌پیامد، هزینه عملیاتی محدودی دارد؛ اما ناتوانی در تشخیص یک رویداد آتش‌سوزی، انفجار یا واژگونی می‌تواند به از دست رفتن فرصت مداخله به‌موقع بینجامد. با این حال، معیار رایج ارزیابی در ادبیات موجود، دقت کلی است — معیاری که در دادگان نامتوازن، ضعف مدل بر روی همین رده‌های بحرانی را پنهان می‌کند.

در سطح عملی، خروجی این پژوهش یک سامانه دستبندی است که می‌تواند در فرآیند تریاژ گزارش‌های دریافتی نهادهای نظارتی به‌کار رود و گزارش‌های مربوط به رده‌های بحرانی را برای بررسی کارشناسی اولویت‌بندی کند. افزودن لایه توجه، این خروجی را از یک جعبه سیاه به ابزاری تبدیل می‌کند که می‌تواند نشان دهد تصمیم مدل بر پایه کدام بخش از متن گزارش شکل گرفته است؛ ویژگی‌ای که برای پذیرش سامانه توسط بازرسان ایمنی اهمیت تعیین‌کننده دارد.

در سطح علمی نیز، مقایسه نظام‌مند راهکارهای مواجهه با نامتوانی بر روی یک دادگان واقعی و عمومی دریایی، شواهدی فراهم می‌کند که تاکنون در این دامنه گزارش نشده است. نتیجه این مقایسه — صرف‌نظر از اینکه کدام راهکار برتر باشد — یک یافته تجربی مستقل و قابل استناد برای پژوهش‌های بعدی خواهد بود.

د: روش تحقیق

– گام یک — دادگان: مجموعه داده عمومی [۱۰] MAIB Incident Type با مجوز Apache-2.0 شامل ۵,۷۶۸ رکورد، هر رکورد متشکل از یک شرح متنی کوتاه (میان ۴۵ تا حدود ۲,۱۶۰ کاراکتر) و یک برجسب نوع رویداد در ۱۱ رده. نخستین خروجی این گام، گزارش دقیق توزیع رده‌ها و تعیین رده‌های کم‌نمونه است. پیش‌پردازش شامل پاک‌سازی متن، حذف رکوردهای تکراری و تفکیک طبقه‌بندی‌شده به نسبت ۷۰ درصد آموزش، ۱۵ درصد اعتبارسنجی و ۱۵ درصد آزمون خواهد بود، به‌گونه‌ای که نسبت رده‌ها در هر سه بخش حفظ شود.

– گام دو — پیاده‌سازی خطوط مبنا: سه خط مبنا برای مقایسه منصفانه ساخته می‌شود؛ (الف) روش کلاسیک TF-IDF به‌همراه ماشین بردار پشتیبان، (ب) مدل BERT با طبقه‌بند ساده، و (ج) بازتولید معماری مقاله مرجع یعنی BERT به‌همراه BiLSTM با تنظیمات اعلام‌شده در آن مقاله (اندازه حالت پنهان ۱۲۸، نرخ یادگیری 1e-6، بهینه‌ساز AdamW).

– گام سه — روش پیشنهادی، افزودن لایه توجه: یک لایه توجه بر روی خروجی گام‌به‌گام BiLSTM افزوده می‌شود تا به‌جای اتکا به حالت پایانی، بردار بازنمایی نهایی به‌صورت میانگین وزن‌دار حالت‌های تمامی واژه‌ها ساخته شود. وزن‌های حاصل، افزون بر نقش محاسباتی، برای تحلیل تفسیرپذیری در گام پنج نگهداری می‌شوند.

– گام چهار — مواجهه با نامتوانی رده‌ها: سه راهکار به‌صورت مقایسه‌ای و تحت شرایط یکسان ارزیابی می‌شود؛ (الف) تابع زیان آنتروپی متقاطع وزن‌دار بر پایه بسامد معکوس رده، (ب) تابع زیان کانونی [۶]، و (ج) وزن‌دهی مبتنی بر تعداد مؤثر نمونه‌ها [۷]. حالت بدون هیچ اقدامی نیز به‌عنوان مبنا حفظ می‌شود تا میزان اثر هر راهکار به‌روشنی سنجیده شود.

– گام پنج — ارزیابی و تحلیل: معیار اصلی گزارش، Macro-F1 و بازایی (Recall) به‌تفکیک هر رده است تا کارایی روی رده‌های نادر در میانگین کلی محو نشود؛ دقت کلی و ماتریس درهم‌ریختگی نیز برای مقایسه با ادبیات موجود گزارش می‌شود. با توجه به تعداد اندک نمونه در برخی رده‌ها، هر پیکربندی با چند بذر تصادفی مستقل تکرار شده و میانگین به‌همراه انحراف معیار ارائه می‌گردد تا تفاوت‌های ناشی از نوسان تصادفی از بهبود واقعی تفکیک شود. در پایان، تحلیل کیفی وزن‌های توجه روی نمونه‌های درست و نادرست انجام می‌شود تا مشخص گردد مدل بر پایه کدام واژه‌ها تصمیم گرفته است.

ملاحظات پیاده‌سازی: ابزار کار زبان پایتون به‌همراه کتابخانه‌های Hugging Face Transformers، PyTorch و scikit-learn است. با توجه به محدودیت حافظه کارت گرافیک در دسترس، از دقت مختلط و انباشت گرادین استفاده می‌شود تا اندازه دسته مؤثر مقاله مرجع حفظ شود. کدها، بذرهای تصادفی و پیکربندی‌ها به‌منظور تکرارپذیری کامل نتایج مستند و منتشر می‌گردد.

فهرست منابع و مآخذ:

- [1] Z. Zhao, X. Liu, L. Feng, M. Grifoll, and H. Feng, "Causation Analysis of Marine Traffic Accidents Using Deep Learning Approaches: A Case Study from China's Coasts," *Systems*, vol. 13, no. 4, p. 284, 2025.
- [2] H. Black, R. Kurt, and O. Turan, "A domain-adapted NLP pipeline for human factors classification of maritime accidents," *Ocean Engineering*, vol. 357, p. 125625, 2026.
- [3] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding," in *Proceedings of NAACL-HLT*, pp. 4171-4186, 2019.
- [4] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention Is All You Need," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017.
- [5] P. Zhou, W. Shi, J. Tian, Z. Qi, B. Li, H. Hao, and B. Xu, "Attention-Based Bidirectional Long Short-Term Memory Networks for Relation Classification," in *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, pp. 207-212, 2016.
- [6] T.-Y. Lin, P. Goyal, R. Girshick, K. He, and P. Dollar, "Focal Loss for Dense Object Detection," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pp. 2980-2988, 2017.
- [7] Y. Cui, M. Jia, T.-Y. Lin, Y. Song, and S. Belongie, "Class-Balanced Loss Based on Effective Number of Samples," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 9268-9277, 2019.
- [8] Y. Wang, L. Bowditch, C. Molloy, Y. Yu, P. Hibbert, and F. Magrabi, "Fine-tuning and evaluating large language models for patient safety tasks: classification of contributing factors in incident reports," *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 33, no. 8, pp. 1494-1503, 2026.
- [9] J. Shi and Z. Liu, "Accident Data-Driven Consequence Analysis in Maritime Industries," *Journal of Marine Science and Engineering*, vol. 13, no. 1, p. 117, 2025.
- [10] I. Munaev, "MAIB Incident Type Dataset: Labeled marine accident reports for text classification," *Hugging Face Hub*, 2025. [Online]. Available: <https://huggingface.co/datasets/baker-street/maib-incident-reports-5K>

۴-۷: زمان‌بندی مراحل انجام تحقیق (از زمان تصویب تا دفاع نهایی)		
مدت زمان	شرح فعالیت	مرحله
۲ ماه	مطالعه ادبیات موضوع، بررسی مقاله مرجع و تثبیت طرح آزمایش و معیارهای ارزیابی	مرحله ۱
۱ ماه	آماده‌سازی دادگان MAIB، تحلیل توزیع رده‌ها و تعیین رده‌های کم‌نمونه	مرحله ۲
۲٫۵ ماه	پیاپی‌سازی خطوط مبنا و بازتولید معماری BERT به همراه BiLSTM مقاله مرجع	مرحله ۳
۲٫۵ ماه	افزودن لایه توجه و ارزیابی روش پیشنهادی	مرحله ۴
۲٫۵ ماه	مقایسه راهکارهای مواجهه با نامتوازن و تحلیل تفسیرپذیری وزن‌های توجه	مرحله ۵
۱٫۵ ماه	جمع‌بندی نتایج، مستندسازی و نگارش پایان‌نامه	مرحله ۶
۱۲ ماه		جمع کل

۵: هزینه‌های پایان‌نامه	
آیا برای این طرح از سازمان دیگری تأمین اعتبار شده است؟ ☐ آری ☒ خیر	
در صورت مثبت بودن، تاریخ تصویب، میزان اعتبار و نام سازمان را مشخص نمایید.	
نام سازمان: —	تاریخ تصویب: —
بودجه مصوب: —	
توضیحات: این پژوهش بر مجموعه داده عمومی و متن‌باز گزارش‌های حوادث دریایی (MAIB) و منابع محاسباتی شخصی دانشجو اجرا می‌شود و نیازمند تأمین اعتبار بیرونی نیست.	

۱-۵	هزینه‌های مواد و وسایل و مسافرت و اندازه‌گیری	مبلغ به ریال
۱	هزینه خرید مواد و وسایل	—
۲	هزینه ساخت وسایل	—
۳	هزینه اندازه‌گیری	—

۴	هزینه مسافرت	—
۵	سایر هزینه ها	—
جمع کل به ریال:		

۶: تأییدیه دانشجوی و اساتید راهنما و مشاور			
سمت	نام و نام خانوادگی	امضاء	تاریخ
دانشجو	محمد مهدی عرب		
استاد راهنما (اول)	هدا مشایخی		
استاد راهنما (دوم)			
استاد مشاور (اول)	مریم خدابخش		

۷: نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده		
پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد آقای: محمد مهدی عرب		
دانشجوی رشته / گرایش: مهندسی کامپیوتر – نرم افزار		
تحت عنوان: دسته بندی گزارش های حوادث دریایی با استفاده از مدل های زبانی		
به راهنمایی خانم دکتر مشایخی، در جلسه مورخ / / شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مطرح و مورد موافقت قرار گرفت ☐ / قرار نگرفت ☐		
علت عدم موافقت:		
ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
1	دکتر (رئیس دانشکده)	
2	دکتر (عضو شورای تحصیلات تکمیلی)	
3	دکتر (عضو شورای تحصیلات تکمیلی)	
4	دکتر (عضو شورای تحصیلات تکمیلی)	
5	دکتر (عضو شورای تحصیلات تکمیلی)	
6	دکتر (عضو شورای تحصیلات تکمیلی)	
7	دکتر (عضو شورای تحصیلات تکمیلی)	
8	دکتر (عضو شورای تحصیلات تکمیلی)	

باسمه تعالی

فرم شماره ۲: فرم اطلاعات کلی پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد (ارسال به تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

۱- اطلاعات مربوط به دانشجو	
نام و نام خانوادگی: محمد مهدی عرب	شماره دانشجویی: ۴۰۴۱۰۶۰۴
دانشکده: مهندسی کامپیوتر	رشته تحصیلی / گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
نوع ورود: الف) آزمون سراسری: نوبت اول ■ نوبت دوم □ الکترونیکی □ پردیس خودگردان □	
ب) بدون آزمون: سهمیه ممتازین □ سهمیه مربیان □ انتقال از خارج به داخل □	
ج) آزمون اختصاصی دانشگاه: پردیس خودگردان □ الکترونیکی □ بین الملل □	
آدرس و تلفن در شهر محل تحصیل: شاهرود - خوابگاه پردیس	
آدرس و تلفن شهرستان محل سکونت: مازندران - ساری - خیابان آتش نشانی - جنب دلتارایانه - واحد ۴	

۲: مشخصات استاد یا اساتید راهنما						
استاد راهنما	نام و نام خانوادگی	تخصص اصلی	آخرین مدرک تحصیلی	رتبه دانشگاهی	محل خدمت	% مشارکت
راهنمای اول	خانم دکتر مشایخی	نرم افزار	دکتری	دانشیار	دانشگاه صنعتی شاهرود	۱۰۰
راهنمای دوم						

۳- اطلاعات مربوط به استاد مشاور				
استاد مشاور	نام و نام خانوادگی	آخرین مدرک تحصیلی	رتبه دانشگاهی	محل خدمت
مشاور اول	مریم خدابخش	دکتری	استادیار	دانشگاه صنعتی شاهرود

۴- عنوان پایان نامه	
فارسی: دسته بندی گزارش های حوادث دریایی با استفاده از مدل های زبانی	
English: Classification of Marine Incident Reports Using Language Models	
نوع تحقیق: نظری □ عملی ■	
تقاضامحور □ غیر تقاضامحور ■	

۵- نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه

با سلام، احتراماً به اطلاع می رساند پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد مهدی عرب با عنوان فوق الذکر با هزینه کل پیشنهادی: در جلسه مورخ: شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. به پیوست گواهی ثبت ایراداک (پس از تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده) ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید اقدام مقتضی صورت گیرد.

نام و نام خانوادگی رئیس دانشکده:

تاریخ و امضاء و مهر دانشکده: